Лабораторная работа № 2

Эмпирический анализ временной сложности алгоритмов сортировки. Часть 1: квадратичные алгоритмы

Дисциплина: Теория алгоритмов
Направление подготовки: 38.03.05 «Бизнес-информатика»
Курс: 2
Вариант: 12
Файл программы: `lab2.py`

---

1. Цель найдена

Освоить методику экспериментального исследования временной сложности алгоритмов и сопоставить полученные эмпирические зависимости с теоретическими асимптотическими напряжениями на основе простых алгоритмов сортировки.

Задачи:

1. Изучать вычислительную сложность понятий, асимптотических изображений.O , Ω , Θ, а также лучшие, средние и тяжелые случаи.
2. Осуществить сортировку обмена («пузырьком») и сортировку вставками.
3. Разработайте программу-стенд для измерения времени работы алгоритмов в массивах изменения размера.
4. Постройте графики в зависимости от размера входных данных и сравните их с дополнительными затратами.
5. Выполните дополнительное задание (M7).

---

2. Задание клиентов 12

Параметр	**шотландский**
Размеры массиваn	500, 1000, 2000, 3000, 4000

Параметр	шотландский
Тип данных	**R** (случайные)
Диапазон значений	$[-10\,000\,;10\,000\,]$
Повторовκ	5
Дополнительное задание	**M7** (устойчивость)

M7: Сортировать не числа, а записи вида `(фамилия_клиента, сумма_заказа)` по сумме заказа. Проветрите оба механизма **.**

---

3. Краткие теоретические сведения

3.1. Сортировка пузырьком (Bubble Sort)

Многократно проходит по массиву, сопоставляя соседние элементы и меняя их местами, если они стоят в неправильном порядке. С флагом `swapped` алгоритма досрочно завершается, если обменов не было (адаптивность).

- **Лучший пример:** $\Theta\,(\,n\,)$(на уже упорядоченном массиве).
- **Средний и сердечный:** $\Theta\,(\,n^2)$.

3.2. Сортировка вставками (Сортировка вставками)

Формирует отсортированную часть массива, включающую каждый следующий элемент в нужное место чередованием больших элементов вправо. Число сдвигов равнозначно инверсиям.

- **Лучший пример:** $\Theta\,(\,n\,)$(на почти упорядоченном массиве).
- **Средний и сердечный:** $\Theta\,(\,n^2)$.

Обе сортировки работают **на месте** (используют$O\,(\,1\,)$ дополнительная память) и являются **устойчивыми** (стабильными).

---

4. Блок-схемы алгоритмов

4.1. Сортировка пузырьком

```
flowchart TD
    A([Начало]) --> B[/Ввод массива A длины n/]
    B --> C[i := 0]
    C --> D{i < n − 1?}
    D -- Нет --> Z[/Вывод A/] --> END([Конец])
    D -- Да --> E["swapped := false<br/>j := 0"]
    E --> F{j < n − 1 − i?}
    F -- Нет --> K{swapped?}
    K -- Нет --> Z
    K -- Да --> L[i := i + 1] --> D
    F -- Да --> G{"A[j] > A[j+1]?"}
    G -- Да --> H["обмен A[j] ⇔ A[j+1]<br/>swapped := true"] --> I[j := j +
    G -- Нет --> I
    I --> F
```